上节回顾

如果 $|A|=1$， 则称$\mathcal{A}$为**第一类的正交变换**;

如果$|A|=-1$，则称$\mathcal{A}$为**第二类的正交变换**.

镜面反射$\mathcal{A}$是第二类正交变换，定义为

$\mathcal{A}(\varepsilon_1)=-\varepsilon_1,\ \mathcal{A}(\varepsilon_i)=\varepsilon_i,\ i=2,3,\cdots,n;$ 或$\mathcal{A}(\xi)=\xi-2(\xi,\varepsilon_1)\varepsilon_1.$

镜面反射的性质：$\mathcal{A}^2=\mathcal{E}_V,\mathcal{A}^{-1}=\mathcal{A}$

定理5. 两两正交的子空间的和必是直和，反之未必.

定理6. n维欧氏空间V的每个子空间W都有唯一的正交补.

$$W^{\perp}=\{\alpha\in V\,|\,\alpha\perp W\}$$

回顾：Ch 5　二次型的标准形

二次型 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 经过非退化线性替换

所变成的平方和形式 $d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$

称为 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$的一个**标准形**.

定理1. 任一数域P上的二次型$f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 都可

经过一适当的非退化线性变换$X=CY$化为标准形

$$d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$$

定理2. 数域P上任一对称矩阵合同于一个对角矩阵.

9.6　实对称矩阵的标准形

教学目的和要求

1. 理解欧氏空间的对称变换与实对称矩阵的关系; 掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质;

2. 熟练掌握实对称矩阵正交相似对角化的方法;

3. 熟练掌握用正交线性替换化实二次型为标准形的方法.

一、实对称矩阵与对称变换

引理1 设A是实对称矩阵，则A的特征值皆为实数.

证. 设λ_0是A的任意一个复特征值，则存在非零向量

$\xi=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 使得 $A\xi=\lambda_0\xi$.

令 $\overline{\xi}=(\overline{x_1},\overline{x_2},\cdots,\overline{x_n})^T$， 其中$\overline{x_i}$为$x_i$ 的共轭复数，

因为A是实对称矩阵，所以 $\overline{A}=A$，$A^T=A$.

对 $A\xi=\lambda_0\xi$ 两边取共轭，可得 $\overline{A\xi}=\overline{\lambda_0\xi}$, 即$A\overline{\xi}=\overline{\lambda}_0\overline{\xi}$

$$\therefore\ \lambda_0\overline{\xi}^T\xi=\overline{\xi}^T(\lambda_0\xi)=\overline{\xi}^T(A\xi)=(\overline{\xi}^TA)\xi$$

$$=(\overline{\xi}^TA^T)\xi=(A\overline{\xi})^T\xi=(\overline{\lambda_0}\overline{\xi})^T\xi=\overline{\lambda_0}\overline{\xi}^T\xi$$

因为ξ是非零复向量，所以

$$\overline{\xi}^T\xi=\overline{x}_1x_1+\overline{x}_2x_2+\cdots+\overline{x}_nx_n>0$$

因此由等式 $\lambda_0\overline{\xi}^T\xi=\overline{\lambda}_0\overline{\xi}^T\xi$ 可得 $\lambda_0=\overline{\lambda}_0$.

$\therefore\ \lambda_0\in R.$

引理2 设$\mathcal{A}$是实对称矩阵，在n维欧氏空间R^n上定义一个线性变换$\mathcal{A}$：$\mathcal{A}(X)=AX,\ \forall X\in R^n$. 则对任意$\alpha,\beta\in R^n$有

$$(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta)) \quad 或 \quad \beta^T(A\alpha)=\alpha^T A\beta.$$

证. $\because A^T=A$, 所以

$$(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(A\alpha,\beta)=(A\alpha)^T\beta=\alpha^T A^T\beta=\alpha^T A\beta,$$
$$(\alpha,\mathcal{A}(\beta))=(\alpha,A\beta)=\alpha^T(A\beta)=\alpha^T A\beta$$
$$又(\alpha,\mathcal{A}(\beta))=(\alpha,A\beta)=(A\beta,\alpha)=(A\beta)^T\alpha=\beta^T A^T\alpha=\beta^T(A\alpha)$$
$$\therefore(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta)),\quad 即\beta^T(A\alpha)=\alpha^T A\beta.$$

定义12 设$\mathcal{A}$为欧氏空间V中的线性变换，如果满足

$$(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta)),\forall\alpha,\beta\in V,$$

则称$\mathcal{A}$为**对称变换**.

注. n维欧氏空间V的对称变换与n阶实对称矩阵在标准正交基下是相互对应的：

① 实对称矩阵可确定一个对称变换：

事实上，设 $A\in R^{n\times n}$，$A^T=A$. $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$为$V$的一组标准正交基. 定义$V$的线性变换$\mathcal{A}$：

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$$

② V的对称变换在一组标准正交基下的矩阵是实对称矩阵.

设$\mathcal{A}$是n维欧氏空间V的对称变换，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是$V$的一组标准正交基，矩阵$A=(a_{ij})\in R^{n\times n}$是$\mathcal{A}$在这组基下的矩阵，

即 $\mathcal{A}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)A$

因此 $\mathcal{A}(\varepsilon_i)=a_{1i}\varepsilon_1+a_{2i}\varepsilon_2+\cdots+a_{ni}\varepsilon_n=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\varepsilon_k,\quad i=1,2,\cdots,n$

$$\because(\mathcal{A}\alpha,\beta)=(AX)^TY=X^TAY=(\alpha,\mathcal{A}\beta),\forall\alpha,\beta\in V$$

因此$\mathcal{A}$是V的对称变换.

于是 $(\mathcal{A}(\varepsilon_i),\varepsilon_j)=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ki}\varepsilon_k,\varepsilon_j\right)=\sum_{k=1}^{n}a_{ki}(\varepsilon_k,\varepsilon_j)$

$$=a_{ji}(\varepsilon_j,\varepsilon_j)=a_{ji}$$

$$(\varepsilon_i,\mathcal{A}(\varepsilon_j))=\left(\varepsilon_i,\sum_{k=1}^{n}a_{kj}\varepsilon_k\right)=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}(\varepsilon_i,\varepsilon_k)$$

$$=a_{ij}(\varepsilon_i,\varepsilon_i)=a_{ij}$$

由$\mathcal{A}$是对称变换，有 $(\mathcal{A}(\varepsilon_i),\varepsilon_j)=(\varepsilon_i,\mathcal{A}(\varepsilon_j))$

即 $a_{ij}=a_{ji},\quad i,j=1,2,\cdots,n.$ 所以A为实对称矩阵.

引理3 对称变换的不变子空间的正交补也是它的不变子空间.

证. 设$\mathcal{A}$是对称变换，W为$\mathcal{A}$的不变子空间.

对任意的$\beta\in W$，因为W是$\mathcal{A}$-子空间，所以 $\mathcal{A}(\beta)\in W$.

因此对$\forall\alpha\in W^{\perp}$，有$(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta))=0$,

即 $\mathcal{A}(\alpha)\perp W,\quad \therefore\mathcal{A}(\alpha)\in W^{\perp}$,

故 $W^{\perp}$也是$\mathcal{A}$的不变子空间.

普通的矩阵，只能是线性无关

引理4 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量是正交的.

证. 设λ,μ是实对称矩阵A的两个不同特征值，

α,β分别是A的属于λ,μ的特征向量，故有

$$A\alpha=\lambda\alpha,A\beta=\mu\beta,$$

因此由$(A\alpha)^T\beta=\alpha^TA\beta$可得$(\lambda\alpha)^T\beta=\alpha^T(\mu\beta)$,

即$\lambda\alpha^T\beta=\mu\alpha^T\beta.$ 又$\lambda\neq\mu,\therefore\alpha^T\beta=0$

即α,β 正交.

引理4(线性变换) 设$\mathcal{A}$是n维欧氏空间V的对称变换, 则$\mathcal{A}$的属于不同特征值的特征向量是正交的.

证. 设λ,μ是对称变换$\mathcal{A}$的两个不同特征值, α,β分别是$\mathcal{A}$的属于λ,μ的特征向量, 即有

$$\mathcal{A}(\alpha)=\lambda\alpha,\mathcal{A}(\beta)=\mu\beta,$$

因此由$(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta))$可得$(\lambda\alpha,\beta)=(\alpha,\mu\beta)$,

即$\lambda(\alpha,\beta)=\mu(\alpha,\beta)$. 又$\lambda\neq\mu,\therefore(\alpha,\beta)=0$

即α,β正交.

二、实对称矩阵的正交相似对角化

定理7 对$A\in R^{n\times n}$, $A^T=A$, 总有正交矩阵T, 使

$$T^TAT=T^{-1}AT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$$

证. 设A为R^n的对称变换$\mathcal{A}$在一组标准正交基下的矩阵. 由实对称矩阵和对称变换之间的关系, 只需证明线性变换$\mathcal{A}$有n个特征向量可以构成R^n的一组标准正交基即可.

对R^n的维数n用归纳法. $n=1$时, 结论是显然的.

假设$n-1$时结论成立, 对R^n, 设R^n的对称变换$\mathcal{A}$有一单位特征向量α_1, 其相应的特征值为λ_1, 即

$$\mathcal{A}(\alpha_1)=\lambda_1\alpha_1,|\alpha_1|=1.$$

设子空间$L(\alpha_1)=W$, 显然W是$\mathcal{A}$的不变子空间, 则由引理3, $W^\perp$也是$\mathcal{A}$的不变子空间, 且

$$W\oplus W^\perp=R^n,\quad \dim W^\perp=n-1$$

又对$\forall\alpha,\beta\in W^\perp$, 有

$$\left(\mathcal{A}|_{W^\perp}(\alpha),\beta\right)=(\mathcal{A}(\alpha),\beta)=(\alpha,\mathcal{A}(\beta))=\left(\alpha,\mathcal{A}|_{W^\perp}(\beta)\right)$$

所以$\mathcal{A}|_{W^\perp}$是$W^\perp$的对称变换.

由归纳假设知$\mathcal{A}|_{W^\perp}$有$n-1$个特征向量$\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n$构成$W^\perp$的一组标准正交基.

从而$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_n$就是$R^n$的一组标准正交基, 而且它们都是$\mathcal{A}$的特征向量. 故结论成立.

计算步骤

计算实对称矩阵正交相似于对角矩阵的步骤

设$A\in R^{n\times n}$, $A^T=A$,

(i) 求出A的所有不同的特征值: $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r\in R$, 设其重数分别为$n_1,n_2,\cdots,n_r$, 则一定有$\sum_{i=1}^{r}n_i=n$;

(ii) 对每个λ_i, 解齐次线性方程组$(\lambda_iE-A)X=0$ 求出它的一个基础解系: $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{in_i}$ 它是A的属于特征值λ_i的特征子空间V_{λ_i}的一组基.

(iii) 把$\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{in_i}$按Schmidt正交化过程化成$V_{\lambda_i}$的一组标准正交基: $\eta_{i1},\eta_{i2},\cdots,\eta_{in_i}$.

(iv) 因为$\lambda_1,\lambda_2,\ldots\lambda_r$互不相同, 所以$V_{\lambda_i}\perp V_{\lambda_j}$ $(i\neq j)$ 且$\sum_{i=1}^{r}\dim V_{\lambda_i}=n$.

$\therefore$ $\eta_{11},\eta_{12},\cdots,\eta_{1n_1},\cdots\cdots,\eta_{r1},\eta_{r2},\cdots,\eta_{rn_r}$就是$R^n$的一组标准正交基. 以这些向量为列即可得到正交矩阵Q, 使得$Q^TAQ=Q^{-1}AQ$为对角矩阵.

例1. 设 $A=\begin{pmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{pmatrix}$，求一正交矩阵$T$使$T^TAT$成对角形.

解. 首先求A的特征值.

$$\because\ |\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1&1\\-1&\lambda&1&-1\\-1&1&\lambda&-1\\1&-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&\lambda-1&\lambda-1&1-\lambda^2\\0&\lambda-1&0&\lambda-1\\0&0&\lambda-1&\lambda-1\\1&-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix}\lambda-1&\lambda-1&1-\lambda^2\\\lambda-1&0&\lambda-1\\0&\lambda-1&\lambda-1\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^3\begin{vmatrix}1&1&-\lambda-1\\1&0&1\\0&1&1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3(\lambda+3)$$

所以A的特征值为 $\lambda_1=1$（三重），$\lambda_2=3$.

其次求属于每个特征值的特征向量,先求 $\lambda_1=1$ 的特征向量，即求解方程组 $(E-A)X=0$

$$\because\ E-A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\-1&1&1&-1\\-1&1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

得其基础解系 $\begin{cases}\alpha_1=(1,1,0,0)\\\alpha_2=(1,0,1,0)\\\alpha_3=(-1,0,0,1)\end{cases}$

把这组向量正交化，得

$$\begin{cases}\beta_1=\alpha_1=(1,1,0,0)\\\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},1,0)\\\beta_3=\alpha_3-\dfrac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\dfrac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3},1)\end{cases}$$

再单位化，得

$$\begin{cases}\eta_1=\dfrac{1}{|\beta_1|}\beta_1=(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}},0,0)\\\eta_2=\dfrac{1}{|\beta_2|}\beta_2=(\dfrac{1}{\sqrt{6}},-\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{2}{\sqrt{6}},0)\\\eta_3=\dfrac{1}{|\beta_3|}\beta_3=(-\dfrac{1}{\sqrt{12}},\dfrac{1}{\sqrt{12}},\dfrac{1}{\sqrt{12}},\dfrac{3}{\sqrt{12}})\end{cases}$$

这是特征值 $\lambda_1=1$ (三重)的三个两两正交的单位特征向量，也即是特征子空间 V_{λ_1} 的一组标准正交基.

再求属于$\lambda_2=-3$ 的特征向量，即解方程组$(-3E-A)X=0$

$$\because\ -3E-A=\begin{pmatrix}-3&-1&-1&1\\-1&-3&1&-1\\-1&1&-3&-1\\1&-1&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

得其基础解系：$\alpha_4=(1,-1,-1,1)$,

单位化即得 $\eta_4=(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})$

这样 $\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 构成 R^4 的一组标准正交基，它们都是A的特征向量，正交矩阵

$$T=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{12}}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{12}}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{12}}&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{3}{\sqrt{12}}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

使得 $T^TAT=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&-3\end{pmatrix}$ ■

注. ① 对于实对称矩阵A，使 $T^TAT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 成立的正交矩阵不是唯一的. 可进一步要求 $|T|=1$.

如果由上述方法求得的正交矩阵T，使得

$$T^TAT=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),\quad 但\ |T|=-1$$

取正交矩阵$S=diag(-1,1,\cdots,1)$，则 $T_1=TS$ 也是正交矩阵

且$|T_1|=|T||S|=1$，同时有

$$T_1^TAT_1=(TS)^TA(TS)=S^T(T^TAT)S=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n).$$

② 如果不计较主对角线上元素的排列的次序，与实对称矩阵A正交相似的对角矩阵是唯一确定的.

③ 因为正交相似的矩阵也是互相合同的，所以可以用实对称矩阵的特征值来刻画其正定性：

设 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ 为实对称矩阵A的所有特征值

(i) A为正定的 $\Leftrightarrow \lambda_n > 0$ (ii) A为半正定的 $\Leftrightarrow \lambda_n \geq 0$

(iii) A为负定（半负定）的 $\Leftrightarrow \lambda_1 < 0\ (\lambda_1 \leq 0)$

(iv) A为不定的 $\Leftrightarrow \lambda_1 > 0$ 且 $\lambda_n < 0$

④ 实对称矩阵A的正、负惯性指数分别为正、负特征值的个数(重根按重数计)．n－秩(A)是0作为A的特征值的重数.

三、实二次型的正交替换

将 R^2 上有心 二次曲线或R^3 上有心二次曲面通过坐标的旋转化成标准形，这个变换的矩阵是正交矩阵.

↓ 推广到R^n上

任意n元实二次型可通过正交线性替换化标准形

1. 正交线性替换

如果线性替换 $X=CY$

的矩阵C是正交矩阵，则称之为**正交线性替换**.

2 (定理8) 任一n元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=X^TAX=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j,\quad a_{ij}=a_{ji},\quad \forall i,j$$

都可以通过正交的线性替换 $X=CY$ 变成平方和

$$\lambda_1 y_1^{\,2}+\lambda_2 y_2^{\,2}+\ldots+\lambda_n y_n^{\,n}$$

其中平方项的系数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为A的全部特征值.

例2. 已知二次曲面 $x^2+y^2+kz^2+2xy+2yz+2xz=4$

通过正交变 换 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=T\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ 可化为二次曲面

$y'^2+4z'^2=4$. 求k值及正交矩阵T.

解. 由题意，二次曲面的矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&k\end{pmatrix}$

的特征值为0,1,4, 所以1+1+k=5, 因此k=3.

依次求A的属于特征值0,1,4的特征向量并单位化.

特征值0代入得 $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&3\end{pmatrix}x=0$, 求出特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$

特征值1代入得 $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&2\end{pmatrix}x=0$, 特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$

特征值4代入得 $\begin{pmatrix}-3&1&1\\1&-3&1\\1&1&-1\end{pmatrix}x=0$, 特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

因此属于0,1,4的单位特征向量依次是：

$$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$$

则正交矩阵 $T=(\eta_1\quad \eta_2\quad \eta_3)$.

2026-06-11作业：

P.269~271： 16，17（1)(3)，24, 补充题 6

思考题.

设$\mathscr{E}$是n维欧氏空间V的反对称变换,即$(\mathscr{E}\alpha,\beta)=-(\alpha,\mathscr{E}\beta)$.

$\mathscr{E}_V$是V的恒等变换.证明：

(1)$\mathscr{E}+\mathscr{E}_V$和$\mathscr{E}-\mathscr{E}_V$都可逆;

(2)$\mathscr{A}=(\mathscr{E}+\mathscr{E}_V)(\mathscr{E}-\mathscr{E}_V)^{-1}$是正交变换.

31

*四、正交替换在几何上的应用

在直角坐标系下，二次曲面的一般方程是

$$a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{13}xz+2a_{23}yz$$
$$+2b_1x+2b_2y+2b_3z+d=0 \qquad (1)$$

令 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$,

则（1）式可以写成

$$X^TAX+2B^TX+d=0 \text{ 或者 } (X^T\ \ 1)\begin{pmatrix}A&B\\B^T&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\1\end{pmatrix}=0 \qquad (2)$$

32

对(2)中的$A^T=A\in R^{3\times3}$, 存在正交矩阵C (且$|C|=1$)使得

$$C^TAC=C^{-1}AC=diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$$

令 $X=CX_1$，即 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\y_1\\z_1\end{pmatrix}$

可将曲面(1)的方程化为

$$\lambda_1x_1^2+\lambda_2y_1^2+\lambda_3z_1^2+2b_1^*x_1+2b_2^*y_1+2b_3^*z_1+d=0$$

其中 $(b_1^*,b_2^*,b_3^*)=(b_1,b_2,b_3)C$

33

这时，再根据 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是否为零，作适当的坐标轴的平移或旋转可以将曲面的方程化成标准方程.

例如，当 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 全不为零时，作平移

$$\begin{cases}x_1=x_2-\dfrac{b_1^{*2}}{\lambda_1}\\ y_1=y_2-\dfrac{b_2^{*2}}{\lambda_2}\\ z_1=z_2-\dfrac{b_3^{*2}}{\lambda_3}\end{cases}$$

则曲面方程(1)可化为

$$\lambda_1x_2^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3z_2^2+d^*=0,$$

其中 $d^*=d-\dfrac{b_1^{*2}}{\lambda_1}-\dfrac{b_2^{*2}}{\lambda_2}-\dfrac{b_3^{*2}}{\lambda_3}$

34

在R^n中，$\left\{X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in R^n \mid \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j+2\sum_{i=1}^n b_ix_i+d=0\right\}$

称为二次超曲面.

可以将其写为：

$X^TAX+2B^TX+d=0$ 或 $(X^T\ \ 1)\begin{pmatrix}A&B\\B^T&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X\\1\end{pmatrix}=0$

其中$A=(a_{ij})$为n阶实对称矩阵,$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T\in R^n$.

35

存在正交替换$X=QY$化X^TAX为标准形：

$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2=Y^T\Lambda Y$$

其中$\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

将$X=QY$代入原方程，可得：$Y^T\Lambda Y+2(Q^TB)^TY+d=0$

或 $(Y^T\ \ 1)\begin{pmatrix}\Lambda&Q^TB\\B^TQ&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Y\\1\end{pmatrix}=0$

36

再做平移变换 $Y = Z + a$，得：

$$Z^T \Lambda Z + 2(Q^T B + \Lambda a)^T Z + d + 2Q^T Ba + a^T \Lambda a = 0$$

或 $$(Z^T \quad 1)\begin{pmatrix} \Lambda & Q^T B + \Lambda a \\ B^T Q + a^T \Lambda & d + 2B^T Qa + a^T \Lambda a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Z \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

坐标变换公式为：

$$\begin{pmatrix} X \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q & Qa \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} Z \\ 1 \end{pmatrix}$$